Ferroalloy — Reaksiyonlar Rehberi

MSE4931 · W1 → W6 · Her reaksiyon için: **nerede** olur, **ne için** olur, **neden önemli**. ★ = sınavda çıkma ihtimali yüksek

0. Önce kalıbı öğren — bütün reaksiyonlar aynı mantık

METAL OKSİT + HIRSIZ → METAL + HIRSIZIN OKSİDİ

Doğada metal, oksijene bağlı (oksit) hâlde bulunur. Oksijeni metalden koparacak bir **"hırsız" (indirgeyici)** kullanırız. Hırsız oksijeni alır, metal serbest kalır.

Hırsız	Yöntemin adı	Geriye kalan "çöp"	Çöp nereye gider?	Ürün
C Karbon (kok)	Karbotermik	**CO** gazı	Bacadan çıkar	Yüksek karbonlu (HC)
Si Silisyum	Silikotermik	**SiO_2**	Cürufa gider	Düşük karbonlu (LC)
Al Alüminyum	Alüminotermik	**Al_2O_3**	Cürufa gider	Düşük karbonlu (LC)

Si + Al birlikte = METALOTERMİK (hırsız bir metal).

Reaksiyonu tanıma ipucu:
- Sağda **CO** varsa → karbonla indirgeme → **SAF** (batık ark fırını) ya da yüksek fırın
- Sağda **SiO_2** varsa → silisyumla indirgeme → **pota** ya da rafinasyon fırını
- Sağda **Al_2O_3** varsa → alüminyumla indirgeme → metalotermik reaksiyon kabı
- Sağda **$½O_2$** varsa → hırsız yok, sadece ısıyla oksijen kaçıyor → **ısıl bozunma**
- Solda **CaO** varsa → kireç cüruftaki SiO_2'yi bağlıyor → **cüruf reaksiyonu**

Denkleştirme ipucu (boşluk doldurma için): Oksijenleri say. Örnek: **2**Cr_2O_3 → solda 6 oksijen var. Si hırsızsa her SiO_2 2 oksijen alır → **3** SiO_2 gerekir → **3** Si gerekir. Cr: 2×2 = **4** Cr. ⇒ $2Cr_2O_3 + 3Si \rightarrow 4Cr + 3SiO_2$ ✔

1. FERROKROM (FeCr) — Yüksek Karbonlu (HC) — SAF'ta

Nerede: SAF (Submerged Arc Furnace, batık ark fırını). Elektrotlar şarjın içine gömülüdür. Hammadde: **kromit cevheri** ($FeO·Cr_2O_3 = FeCr_2O_4$) + **kok**. Türkiye'de: Elazığ (Eti Krom). Kaynak: W4 s.5, W5.1 s.1

$FeO + C \rightarrow Fe + CO$

Ne için: Kromitin içindeki **demir oksit** indirgenir.
Sonuç: Çıkan Fe alaşımın **"ferro"** kısmını oluşturur. Demir en kolay indirgenen kısımdır.

★ $Cr_2O_3 + 3C \rightarrow 2Cr + 3CO$

Ne için: **Krom oksit** karbonla indirgenir. Asıl istenen reaksiyon budur.
Sonuç: Krom metale geçer, CO gazı bacadan çıkar.

★ $7Cr_2O_3 + 27C \rightarrow 2Cr_7C_3 + 21CO$

Ne için: Karbon **fazla** olduğu için krom sadece indirgenmekle kalmaz, karbonla **karbür (Cr_7C_3)** da yapar.

Neden önemli: HC FeCr'deki %6–8 karbonun kaynağı budur. Karbonla üretirsen bu kaçınılmazdır.

2. FERROKROM — Düşük Karbonlu (LC) — PERRIN PROSESİ

Fikir: Kromu **karbonla değil silisyumla** indirgersen ürüne karbon girmez. Türkiye'de: Antalya (Eti Elektrometalurji). Kaynak: W1, W4 s.8, W5.1 s.11–13

FIRIN 1 (zengin cüruf) + FIRIN 2 (SiFeCr = hırsız) → POTA → LC FeCr

Adım 1 — Fırın 1: Açık ark fırını

Reaksiyon yok, sadece eritme. Kromit + kireç (CaO) eritilir → **zengin cüruf** (~%30 Cr_2O_3 + %45–48 CaO). Bu, içinden krom çalınacak "mal"dır.

Adım 2 — Fırın 2: SAF'ta "hırsız" (SiFeCr) üretimi — karbonla

Hammadde: kromit + **kuvarsit (SiO_2)** + kok · 1650–1700 °C · Ürün: **SiFeCr** (silikoferrokrom, ~%45 Si'li sıvı metal). Kaynak: W5.1 s.12

$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$

Ne için: Kuvarsitteki SiO_2 karbonla indirgenir → **Si** elde edilir. Hırsızın kendisi bu.

$Cr_2O_3 + 3C \rightarrow 2Cr + 3CO$

$FeO + C \rightarrow Fe + CO$

Ne için: Kromitteki krom ve demir de aynı anda indirgenir, Si ile birlikte alaşıma girer.

$FeO \cdot Cr_2O_3 + SiO_2 + 6C \rightarrow SiFeCr_2 + 6CO$

Ne için: Yukarıdaki üç reaksiyonun **tek denklemde toplamı**. Kromit + kuvarsit + karbon → silikoferrokrom.

Dikkat: Karbon burada sadece **hırsızı üretmek** için kullanılıyor, son ürüne girmiyor.

Adım 3 — Pota (ladle): Si kromu indirger ⭐

İki sıvı potaya dökülüp karıştırılır. SiFeCr içindeki **sadece Si** reaksiyona girer; Fe ve Cr zaten metal, olduğu gibi ürüne geçer.

★ $2Cr_2O_3 + 3Si \rightarrow 4Cr + 3SiO_2$ Si

Ne için: Si, cüruftaki krom oksidin oksijenini çalar.

Neden Si: Ellingham'da Si, Cr'den daha altta → Si oksijeni kromdan daha çok sever.

Sonuç: Krom metale geçer, **ağır olduğu için dibe çöker**. SiO_2 cürufa gider.

$$2FeO + Si \rightarrow 2Fe + SiO_2$$ Si

Ne için: Cüruftaki demir oksit de aynı şekilde indirgenir.

$$2FeO \cdot Cr_2O_3 + 4Si \rightarrow 2FeCr_2 + 4SiO_2$$ Si

Ne için: Yukarıdaki ikisinin **kromit üzerinden yazılmış toplamı**.

Adım 3 (devam) — Pota: Kireç SiO_2'yi bağlar

$$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$$ CaO

$$2CaO + SiO_2 \rightarrow Ca_2SiO_4$$ CaO

Ne için: Si'nin oluşturduğu **SiO_2'yi kireç yakalar** ve cürufta bağlar.

Neden önemli: Ürün (SiO_2) ortamdan çekilince reaksiyon **ileri gider** (Le Chatelier, aktivite düşer). Ayrıca **baziklik artar → Cr kaybı azalır**, cüruf akışkanlaşır.

$$2Cr_2O_3 + 3Si + 6CaO \rightarrow 4Cr + 3(CaO)_2 \cdot SiO_2$$

Ne için: Potadaki işin **kireç dahil tek denklemi**. SiO_2, **dikalsiyum silikat** ($2CaO \cdot SiO_2 = Ca_2SiO_4$) olarak bağlanmış. Kaynak: W5.1 s.2

Perrin tek cümle: Karbon sadece hırsızı (SiFeCr) yapmak için kullanılır → kromu son indirgeyen Si'dir → ürün düşük karbonlu (~%70 Cr, %0.02–0.05 C) çıkar.

3. FERROKROM — Diğer yollar

Duplex / AOD: Karbonu sonradan yakmak (MC FeCr)

AOD = Argon Oxygen Decarburization (argon-oksijen karbon giderme konvertörü). SAF'tan çıkan sıvı HC FeCr buraya alınır. Kaynak: W4 s.8, W5.1 s.2

$$C + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$$ O_2

Ne için: Üflenen oksijen metaldeki **karbonu CO gazı olarak yakar**, karbon düşer.

Sorun: Normal şartta oksijen **önce kromu** yakmak ister ("Cr–C ikilemi").

Çözüm: **Argon** ile seyreltilir → CO'nun kısmi basıncı (pCO) düşer → reaksiyon CO yönüne kayar → **karbon önce yanar, krom korunur**. Ya da sıcaklık >1750 °C'ye çıkarılır.

Alüminotermik LC FeCr

★ $$Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$$ Al

Nerede: Metalotermik reaksiyon kabı (pota). **Elektrik gerekmez**, reaksiyon kendi ısısını üretir.

Ne için: Hiç karbon girmeden düşük karbonlu FeCr. Dezavantajı: **Al pahalı**, alümina zengini cüruf.

Ellingham: Al, Cr'den çok daha altta → güçlü indirgeme. Kaynak: W2-3, W4

4. FERROMANGAN (FeMn) — Karbotermik (HC FeMn) — Fırın zonları

Nerede: EAF (Electric Arc Furnace, elektrik ark fırını) / SAF ya da yüksek fırın. Şarj fırında yukarıdan aşağı inerken **3 zondan** geçer. Kaynak: W6 s.6, s.11

$$MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 \rightarrow Mn_3O_4 \rightarrow MnO \rightarrow Mn$$

Mn başına oksijen: 2 → 1.5 → 1.33 → 1 · **Alt oksit daha kararlı**: son oksijen en zor kopar

Zon 1 — Ön ısıtma (400–800 °C): Isıl bozunma

$$2MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 + \tfrac{1}{2}O_2 \quad (>425\ ^\circ C)$$

$$3Mn_2O_3 \rightarrow 2Mn_3O_4 + \tfrac{1}{2}O_2 \quad (950\ ^\circ C)$$

Ne için: Yüksek oksitler ısıda kararsızdır, **oksijeni kendiliğinden bırakır**. Hırsız yok, sadece ısı.

Dikkat: ⚠ Bu **preoxidation DEĞİL**. Burada oksijen **kaybediliyor** (sağda ½O_2 var).

Zon 2 — Ön indirgeme (800–1200 °C): CO gazı indirger

★ $Mn_3O_4 + CO \rightarrow 3MnO + CO_2$ `CO`

Ne için: Aşağıdan yükselen **CO gazı**, Mn_3O_4'ü MnO'ya indirger.

Not: Aynı zonda **demir oksitler de CO ile tamamen** metal Fe'ye indirgenir (Fe ~700 °C'de kolayca indirgenir).

Isıyla: $Mn_3O_4 \rightarrow 3MnO + \tfrac{1}{2}O_2$ (1172 °C)

Zon 3 — Ergitme (>1400 °C): Asıl indirgeme ⭐

★ $MnO + C \rightarrow Mn + CO \quad (\sim 1420\ ^\circ C)$ `C`

Ne için: **Sıvı MnO, katı karbonla** indirgenir. En zor adım; CO gazı bunu yapamaz.

Neden 1420 °C: Ellingham'da **C→CO çizgisi** (aşağı inen) MnO çizgisini (yukarı çıkan) ancak ~1420 °C'de keser. Bu sıcaklığın üstünde karbon MnO'yu indirger.

Sonuç: Çok yüksek sıcaklık gerekir → **EAF / SAF şart**. Ürün: **HC FeMn** (%70–82 Mn, ≤%7.5 C).

Cüruf: Kireç ve baziklik ⭐

$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$ `CaO`

Ne için: **Flux yönteminde** eklenen kireç, cevherdeki SiO_2'yi bağlar → MnO serbest kalır → **Mn metale gider**.

Baziklik: B = (CaO+MgO)/SiO_2 = **1.3–1.6** → Mn verimi maksimum, metalde Si <%2, Mn'ce fakir cüruf atılır.

Kireç yoksa: (self-fluxing, B <1.0) MnO, SiO_2 ile cürufta kalır → **%25–40 Mn**'li cüruf → SiMn üretimine gider.

5. FERROMANGAN — Metalotermik (LC FeMn)

Fikir: Düşük karbonlu FeMn için karbon kullanılamaz → **Si veya Al**. Kaynak: W6 s.14, W2-3

★ **$2MnO + Si \rightarrow 2Mn + SiO_2$** Si

Nerede: Rafinasyon fırını. **SiMn (silikomangan) + Mn cevheri** birlikte eritilir.
Ne için: SiMn'deki Si, MnO'nun oksijenini çalar. **SiMn burada "hırsız"**; Perrin'deki SiFeCr'nin mangan karşılığı.
Sonuç: LC FeMn (≤%0.75 C). Si'den kalan biraz Si alaşımda kalır (%5–7).

$3MnO + 2Al \rightarrow 3Mn + Al_2O_3$ Al

Nerede: Metalotermik reaksiyon kabı.
Sorun: Bu reaksiyon **yeterli ısı vermiyor**, şarj erimiyor.

★ **$3Mn_3O_4 + 8Al \rightarrow 9Mn + 4Al_2O_3$** Al

Ne için: **PREOXIDATION (ön oksitleme)** çözümü. MnO önceden oksitlenip Mn_3O_4 yapılır.
Neden işe yarar: Mn başına daha çok oksijen → daha çok Al yanar → **daha çok ısı** → şarj erir.
Dikkat: Burada oksijen **eklenmiş**; zon 1'deki bozunmanın tersi.

6. DİĞER FERROALAŞIMLAR (W2-3 s.6)

Neden karbon kullanılmıyor?

$TiO_2 + 3C \rightarrow TiC + 2CO$ C

Ne için: Karbonun **sorununu** gösteren örnek. Ti, V, Nb, Mo, B, Zr güçlü **karbür yapıcıdır**: karbonla indirgersen saf metal yerine **karbür (TiC)** çıkar.
Çözüm: Al veya Si ile indirge (metalotermik).

Alüminyumla (alüminotermik) — reaksiyon kabında, elektriksiz

$3V_2O_5 + 10Al \rightarrow 6V + 5Al_2O_3$

Ürün: **FeV** (ferrovanadyum)

$3TiO_2 + 4Al \rightarrow 3Ti + 2Al_2O_3$

Ürün: **FeTi** (ferrotitanyum). Si, TiO_2'yi indirgeyemez (TiO_2, SiO_2'den kararlı) → **Al şart**.

$B_2O_3 + 2Al \rightarrow 2B + Al_2O_3$

Ürün: **FeB** (ferrobor)

$$3Nb_2O_5 + 10Al \rightarrow 6Nb + 5Al_2O_3$$

Ürün: **FeNb** (ferroniyobyum)

Silisyumla (silikotermik)

$$2MoO_3 + 3Si \rightarrow 2Mo + 3SiO_2$$

Ürün: **FeMo** (ferromolibden). Bu reaksiyon o kadar çok ısı verir ki **bir kez ateşlenince kendi kendine devam eder**.

$$2WO_3 + 3Si \rightarrow 2W + 3SiO_2$$

Ürün: **FeW** (ferrotungsten). FeW çok yüksek sıcaklıkta erir (~2500 °C) → şarja ekstra ısı için **Al** da eklenir.

$$2FeO + Si \rightarrow 2Fe + SiO_2$$

Ne için: Şarjdaki demir oksit indirgenir → alaşımın "ferro" kısmı.

Genel karbotermik kalıp

$$MO + C \rightarrow M + CO$$

Ne için: SAF'taki bütün karbotermik reaksiyonların genel hâli (M = metal). Proses **endotermik** → sürekli elektrik ısısı gerekir. Kaynak: W5 s.3

7. AZ ÖNEMLİ — bil, ezberleme (W2-3)

Yardımcı oksitleyiciler: metalotermikte ısı yetmezse ek ısı

Al ile reaksiyona girip ekstra ısı verirler. "Fırın/şarj ısısı nasıl sağlanır" sorusunun metalotermik cevabı.

$$3KClO_4 + 8Al \rightarrow 4Al_2O_3 + 3KCl$$

$KClO_4$: daha kararlı olduğu için **tercih edilir**.

$$NaClO_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + NaCl$$

$NaClO_3$: nem çeker; iri taneleri patlama riski taşır.

$$3BaO_2 + 2Al \rightarrow 3BaO + Al_2O_3$$

BaO_2: oksijen kapasitesi düşük (~%9.5). Ateşleme karışımı olarak da kullanılır (BaO_2 + Al).

$$K_2Cr_2O_7 + 4Al \rightarrow 2Cr + 2Al_2O_3 + K_2O$$

Krom şarjlarında kullanılır. Cr(VI) içerir, zararsız değildir.

Nitratlar ($NaNO_3$) da ucuz yardımcı oksitleyicidir ama ürüne **azot (N) bulaştırır**; Ti, Nb, V nitrür yapıcı olduğu için sorun çıkarır.

Ferrofosfor: fosfor üretiminin yan ürünü

$$2Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 + 10C \rightarrow P_4 + 10CO + 6CaSiO_3$$

Fosfat kayası karbonla indirgenip elementel fosfor üretilir (ana reaksiyon).

$$Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 2Fe + 3CO$$

$$2Fe + P \rightarrow Fe_2P$$

Şarjdaki demir indirgenir ve fosforla birleşir → **ferrofosfor** yan ürün olarak çıkar.

8. ÖZET TABLO — Hangi reaksiyon, nerede, ne için?

Reaksiyon	Nerede	Ne için / Ürün
$Cr_2O_3 + 3C \rightarrow 2Cr + 3CO$	SAF	HC FeCr — krom indirgeme
$7Cr_2O_3 + 27C \rightarrow 2Cr_7C_3 + 21CO$	SAF	HC FeCr'deki karbonun kaynağı (karbür)
$FeO{\cdot}Cr_2O_3 + SiO_2 + 6C \rightarrow SiFeCr_2 + 6CO$	SAF (Perrin fırın 2)	Hırsızı (SiFeCr) üretmek
$2Cr_2O_3 + 3Si \rightarrow 4Cr + 3SiO_2$	Pota (Perrin)	LC FeCr
$2CaO + SiO_2 \rightarrow Ca_2SiO_4$	Pota / cüruf	SiO_2'yi bağla, baziklik ↑, Cr kaybı ↓
$C + ½O_2 \rightarrow CO$	AOD konvertörü	MC/LC FeCr — karbonu yak (Ar → pCO ↓)
$Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$	Reaksiyon kabı	LC FeCr, elektriksiz
$2MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 + ½O_2$ (vb.)	Fırın zon 1	Isıl bozunma (oksijen kaybı)
$Mn_3O_4 + CO \rightarrow 3MnO + CO_2$	Fırın zon 2	CO ile ön indirgeme
$MnO + C \rightarrow Mn + CO$	Fırın zon 3 (EAF/SAF, ~1420 °C)	HC FeMn — asıl indirgeme
$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$	Cüruf (flux yöntemi)	Mn metale gitsin, B = 1.3–1.6
$2MnO + Si \rightarrow 2Mn + SiO_2$	Rafinasyon fırını	LC FeMn — SiMn hırsız
$3MnO + 2Al \rightarrow 3Mn + Al_2O_3$	Reaksiyon kabı	LC Mn — ama ısı yetmiyor
$3Mn_3O_4 + 8Al \rightarrow 9Mn + 4Al_2O_3$	Reaksiyon kabı	Preoxidation → daha çok ısı
$TiO_2 + 3C \rightarrow TiC + 2CO$	—	Karbonun sorunu: karbür
$3TiO_2 + 4Al$ / $3V_2O_5 + 10Al$ / $B_2O_3 + 2Al$	Reaksiyon kabı	FeTi / FeV / FeB
$2MoO_3 + 3Si$ / $2WO_3 + 3Si$	Reaksiyon kabı / kum yatağı	FeMo / FeW

Son hatırlatma: Ezberlemeye çalışma, **kalıbı uygula**. "Hırsız kim? (C, Si, Al) → çöp ne? (CO, SiO_2, Al_2O_3) → oksijenleri say, katsayıları eşitle." Boşluk doldurmada bir tarafı verilen reaksiyonun diğer tarafını bu şekilde bulursun.